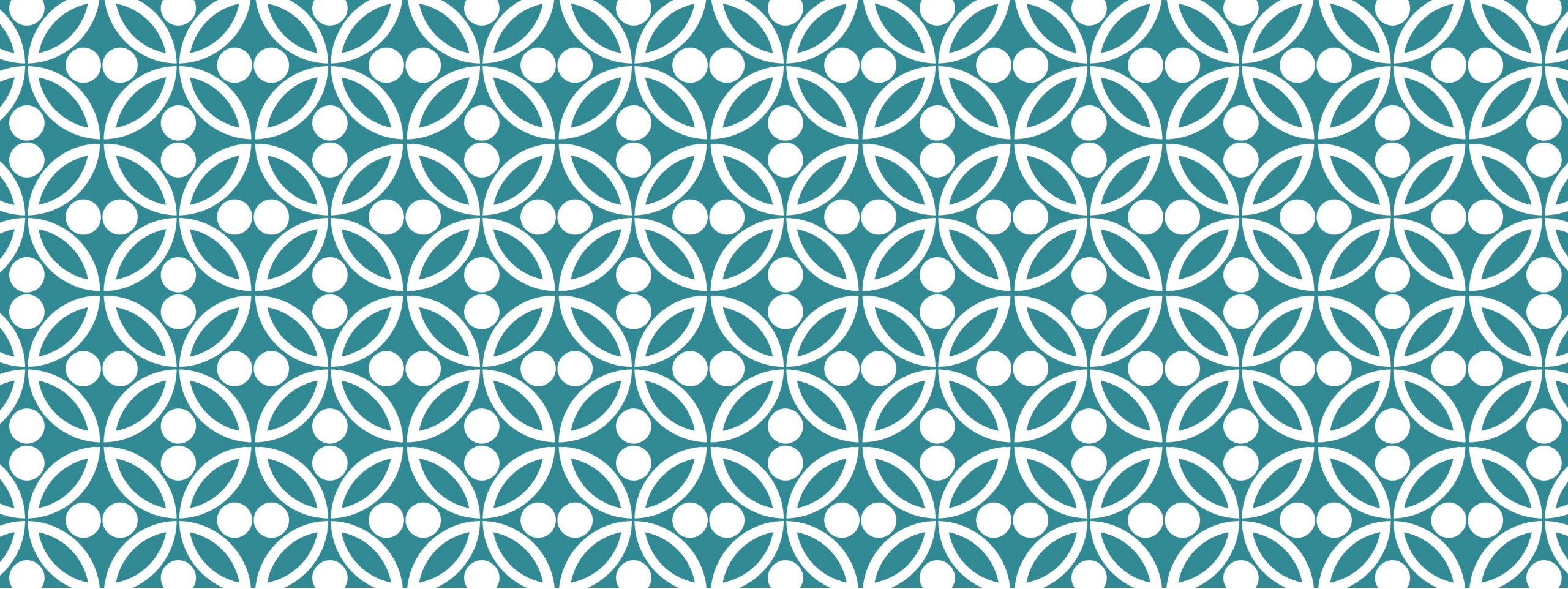




BACKUP A RESTORE

Jana Vaňková
Luboš Simčák

T · · Systems ·

NA ČO SLÚŽI BACKUP A RESTORE

- Zálohovanie dát je nevyhnutnou súčasťou práce databázového administrátora
- Vždy existuje riziko straty/poškodenia dát alebo celých systémov
- Backup dát je najjednoduchším riešením tohto problému
- Na vrátenie dát alebo celej databázy sa využíva Restore a Recovery

SPÔSOBY ZÁLOHOVANIA A OBNOVY DÁT

Zálohovanie (Backup) a obnovu (Restore) dát v Oracle môžeme rozdeliť na 2 základné kategórie:

- **Logický** - funguje na báze zálohovania a obnovy dát z databázy
 - Data Pump Export/Import
 - Flashback Table
 - Flashback Drop
- **Fyzický** - funguje na báze zálohovania a obnovy databázových súborov
 - Full a incremental backup
 - Backup archívnych logov
 - Backup tablespace-ov a datafile-ov
 - Flashback Database

DATA PUMP EXPORT/IMPORT

- Data pump je utilita od Oracle, ktorá slúži na exportovanie a importovanie špecifických dát z DB
- Data pump môžu využiť aj iní užívatelia ako DB admin
- Vďaka rôznym parametrom sa dajú exportovať/importovať buď len konkrétne dáta alebo aj celá databáza
- Príklady:
 - Full export – vyexportuje celú databázu
 - Schema export – vyexportuje len konkrétnu schému
 - Table export – vyexportuje len konkrétnu tabuľku

DATA PUMP EXPORT/IMPORT

- Na spustenie Data Pump exportu a importu slúžia nasledujúce 2 príkazy:
 - expdp
 - impdp
- Požiadavky na spustenie:
 - Mať prístup na užívateľa s právom na pripojenie
 - Musí byť vytvorený DIRECTORY v databáze
 - CREATE DIRECTORY data_pump AS '/u01/app/oracle/datapump';
 - Daný užívateľ potrebuje READ a WRITE práva na danú DIRECTORY
 - GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY data_pump;
 - V prípade FULL exportu a importu potrebuje role DATAPUMP_EXP_FULL_DATABASE a DATAPUMP_IMP_FULL_DATABASE
 - GRANT DATAPUMP_EXP_FULL_DATABASE TO user1;
 - GRANT DATAPUMP_IMP_FULL_DATABASE TO user1;

DATA PUMP EXPORT/IMPORT

- Spravovať Data Pump Export a Import je možné 3 spôsobmi:
- Priamo cez CLI:
 - expdp user/password parameter1=value1 parameter2=value2 ...
 - impdp user/password parameter1=value1 parameter2=value2 ...
- S použitím súboru s parametrami:
 - expdp parfile=export.par
 - impdp parfile=import.par
- S použitím interaktívneho command rozhrania (na už bežiaci export/import):
 - expdp
 - impdp

DATA PUMP EXPORT/IMPORT

- Zoznam dôležitých parametrov:
 - DIRECTORY – obsahuje meno DIRECTORY v databáze, kde sa bude nachádzať dumpfile
 - DIRECTORY=directory_object
 - DUMPFILE – obsahuje meno súboru/súborov, ktoré sa vytvoria (export) alebo ktoré sa použijú (import)
 - DUMPFILE=[directory_object:]file_name [, ...]
 - LOGFILE – obsahuje meno súboru, do ktorého sa uloží log z exportu/importu
 - LOGFILE=[directory_object:]file_name
 - FULL – určí, či sa má exportovať celá databáza alebo importovať celý obsah dumpfile
 - FULL=[YES | NO]
 - SCHEMAS – definuje zoznam schém, ktoré sa majú importovať/exportovať
 - SCHEMAS=schema_name [, ...]
 - TABLES – definuje zoznam tabuliek, ktoré sa majú importovať/exportovať
 - TABLES=[schema_name.]table_name[:partition_name] [, ...]

DATA PUMP EXPORT/IMPORT

- Zoznam vedľajších parametrov:
 - USERID – obsahuje informácie o DB užívateľovi, pod ktorým sa export/import spustí
 - USERID=username/password
 - CONTENT – určuje, aký typ dát sa má exportovať/importovať
 - CONTENT=[ALL | DATA_ONLY | METADATA_ONLY]
 - EXCLUDE – špecifikuje objekty, ktoré sa nemajú exportovať/importovať
 - EXCLUDE=object_type[:name_clause] [, ...]
 - INCLUDE – špecifikuje objekty, ktoré sa majú exportovať/importovať
 - INCLUDE = object_type[:name_clause] [, ...]
 - PARALLEL – nastaví koľko paralelných procesov sa spustí pre daný export/import
 - PARALLEL=integer

DATA PUMP EXPORT/IMPORT

- Zoznam vedľajších parametrov pre EXPORT:
 - FILESIZE – určuje maximálnu veľkosť jedného dumpfile súboru
 - FILESIZE=integer[B | KB | MB | GB | TB]
 - ESTIMATE_ONLY – vykoná len odhad veľkosti dumpfile po exporte
 - ESTIMATE_ONLY=[YES | NO]
- Zoznam vedľajších parametrov pre IMPORT:
 - REMAP_SCHEMA – naimportuje danú schému do druhej schémy
 - REMAP_SCHEMA=source_schema:target_schema
 - REMAP_TABLE – naimportuje danú tabuľku do druhej
 - REMAP_TABLE=[schema.]old_tablename[.partition]:new_tablename
 - REMAP_TABLESPACE – naimportuje dáta z daného tablespace do druhého
 - REMAP_TABLESPACE=source_tablespace:target_tablespace
 - TABLE_EXISTS_ACTION – určí, ako sa má vyhodnotiť import tabuľky, ak už existuje na databáze
 - TABLE_EXISTS_ACTION=[SKIP | APPEND | TRUNCATE | REPLACE]

DATA PUMP EXPORT/IMPORT

- Příklady:

```
expdp DIRECTORY=dpumpdir DUMPFILE=test.dmp LOGFILE=test.log FULL=YES
```

```
expdp DIRECTORY=dpumpdir DUMPFILE=test.dmp LOGFILE=test.log SCHEMAS=hr
```

```
expdp DIRECTORY=dpumpdir DUMPFILE=test.dmp LOGFILE=test.log TABLES=employees
```

```
expdp DIRECTORY=dpumpdir DUMPFILE=test.dmp FULL=YES CONTENT=METADATA_ONLY
```

```
expdp DIRECTORY=dpumpdir DUMPFILE=test.dmp FULL=YES EXCLUDE=SCHEMA:"='HR'"
```

```
expdp DIRECTORY=dpumpdir DUMPFILE=test_%U.dmp FULL=YES PARALLEL=4
```

```
impdp DIRECTORY=dpumpdir DUMPFILE=test.dmp SCHEMAS=hr REMAP_SCHEMA=hr:hr_copy
```

```
impdp DIRECTORY=dpumpdir DUMPFILE=test.dmp FULL=YES TABLE_EXISTS_ACTION=REPLACE
```

FLASHBACK

- Oracle Flashback je technológia, vďaka ktorej, sa vieme vrátiť do predošlého stavu
- Môže to byť predošlý stav tabuľky alebo aj celej databázy
- Taktiež vieme vrátiť aj dropnutú tabuľku
- Na použitie flashback sa využíva info z UNDO tablespace a z flashback logov
- Flashback logy sa nachádzajú v ceste zadefinovanej v parametri `db_recovery_file_dest`

FLASHBACK

- Flashback databázy
 - Flashback celej databázy vie vykonať len užívateľ, ktorý vie vypnúť a zapnúť databázu – SYS
 - Datafile-y nesmú byť poškodené alebo zmazané
 - Flashback nesmie byť do času pred vytvorením controlfile-u
- Existujú 2 metódy:
 - Flashback do Restore Pointu
 - Flashback do času

FLASHBACK

- Flashback do restore point
 - Restore point (RP) je bod v čase, ku ktorému sa dá vykonať flashback
 - Rozoznávame 2 typy – garantovaný a negarantovaný
 - Garantovaný RP nám garantuje, že sa budeme vedieť vrátiť do tohto bodu
 - Pri garantovanom RP musíme sledovať veľkosť Recovery destination, pri zaplnení sa hangne databáza
 - Negarantovaný RP nám dovoľuje dostať sa do daného bodu len dovtedy, kým sa nezaplní Recovery destination
 - Po zaplnení Recovery destination sa začnú prepisovať flashback logy
- Postup:
 - CREATE RESTORE POINT rp1 GUARANTEE FLASHBACK DATABASE;
 - CREATE RESTORE POINT rp1;
 - SHUTDOWN IMMEDIATE
 - STARTUP MOUNT
 - FLASHBACK DATABASE TO RESTORE POINT rp1;
 - ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;

FLASHBACK

- Flashback do času
 - Túto metódu je možné kombinovať aj s vytvoreným Restore Pointom
 - Je potrebné mať zapnutý flashback
 - ALTER DATABASE FLASHBACK ON;
- Postup:
 - SHUTDOWN IMMEDIATE
 - STARTUP MOUNT
 - FLASHBACK DATABASE TO SCN 46963;
 - FLASHBACK DATABASE TO TIME "TO_DATE('09/20/12','MM/DD/YY')";
 - * ALTER DATABASE OPEN READ ONLY; * -- Pre overenie správnych dát
 - ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;

FLASHBACK

- Flashback tabuľky

- Podmienky:

- Mať právo FLASHBACK ANY TABLE alebo FLASHBACK na konkrétnu tabuľku
 - Mať READ alebo SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE a ALTER práva na tabuľku
 - Pri FLASHBACK tabuľky do RESTORE POINT musíte mať SELECT_CATALOG_ROLE alebo SELECT ANY DICTIONARY
 - UNDO data musia siahať dostatočne d'aleko dozadu v čase, do ktorého sa chceme vrátiť
 - Je potrebné mať zapnutý flashback

- Postup:

- ALTER TABLE employees ENABLE ROW MOVEMENT;
 - FLASHBACK TABLE employees TO TIMESTAMP TO_TIMESTAMP('2013-10-17 09:30:00', 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS');
 - ALTER TABLE employees DISABLE ROW MOVEMENT;
 - FLASHBACK TABLE employees TO SCN 123456;
 - FLASHBACK TABLE employees TO RESTORE POINT rp1;

FLASHBACK

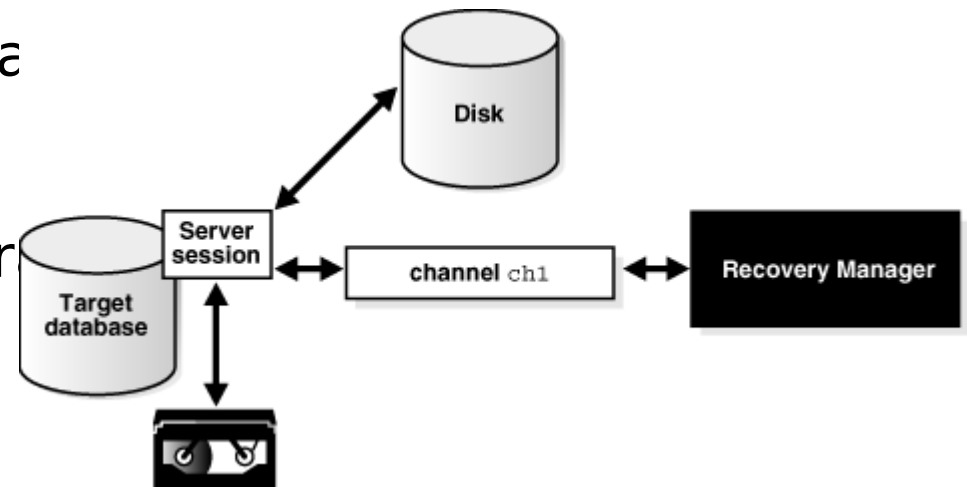
- Flashback dropnutej tabuľky
 - Podmienky:
 - Mať právo na DROP na konkrétnu tabuľku
 - Mať READ alebo SELECT a FLASHBACK práva na objekt v recycle bin
 - Objekt nesmel byť zmazaný z recycle bin
 - Je potrebné mať zapnutý flashback
 - Postup:
 - FLASHBACK TABLE employees TO BEFORE DROP;
 - FLASHBACK TABLE employees TO BEFORE DROP RENAME TO employees_old;

FYZICKÝ BACKUP

- Fyzický backup funguje na báze zálohovania databázových súborov
- Na backup slúži utilita RMAN (Recovery Manager)
- RMAN automatizuje viacero procesov kvoli zaisteniu konzistencie databázy
- Môžeme rozlíšiť niekoľko druhov backupov:
 - Full a incremental backup
 - Backup archívnych logov
 - Backup tablespace-ov a datafile-ov

RECOVERY MANAGER - RMAN

- je ho možné spustiť lokálne alebo vzdialene
- vytvára si session na databáze do ktorej sa pripája pomocou kanálov
- Pri pripájaní je možné zadať viac kanálov pre paralelné spracovanie
- vie spolupracovať s rôznymi Media mana
- spolupracuje s Recovery katalógom
- má možnosť nastavenia default konfigur



RECOVERY MANAGER - RMAN

Prihlásenie

% **rman**

Recovery Manager: Release 12.1.0.2.0 - Production on Mon Nov 2 18:22:04 2020

Copyright (c) 1982, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

RMAN> **connect target /**

connected to target database: ADUAL1 (DBID=3871038538)

RECOVERY MANAGER - RMAN

RMAN> show all;

using target database control file instead of recovery catalog

RMAN configuration parameters for database with db_unique_name ADUAL1 are:

CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 1; # default

CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION OFF; # default

CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK; # default

CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP OFF; # default

CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO '%F'; # default

CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 1 BACKUP TYPE TO BACKUPSET; # default

CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default

CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default

CONFIGURE MAXSETSIZE TO UNLIMITED; # default

CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE OFF; # default

CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM 'AES128'; # default

CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM 'BASIC' AS OF RELEASE 'DEFAULT' OPTIMIZE FOR LOAD TRUE ; # default

CONFIGURE RMAN OUTPUT TO KEEP FOR 7 DAYS; # default

CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE; # default

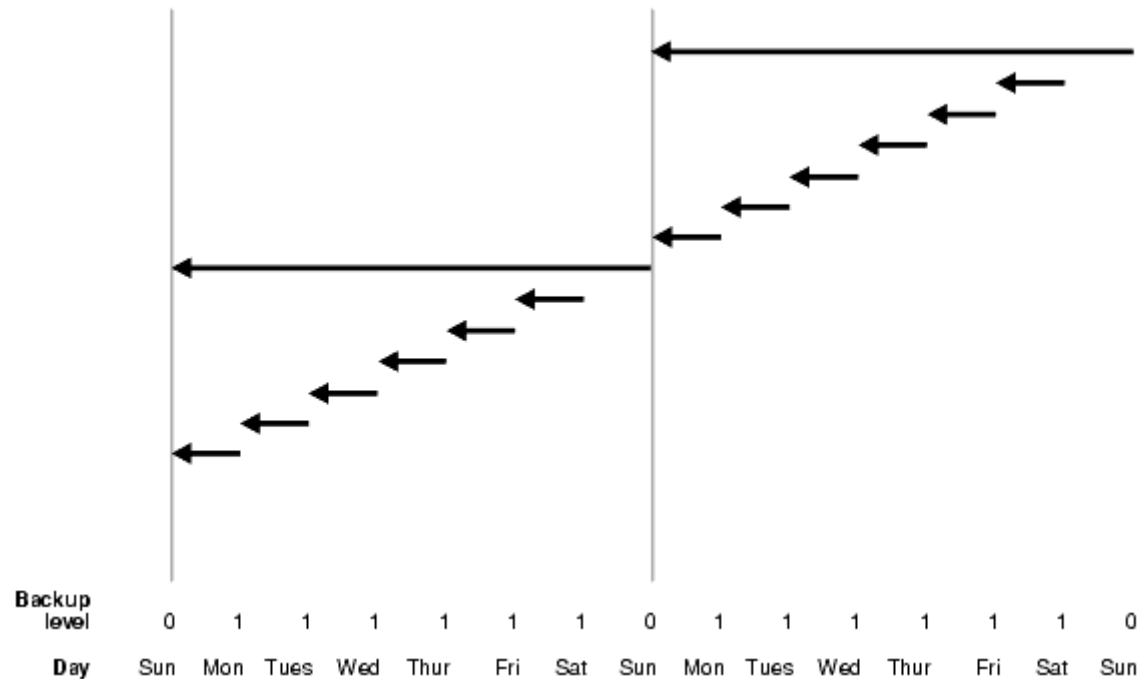
CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO '/pkg/moip/mo9988/oracle/product/12.1.0.2/dbs/snapcf_aDUAL1.f'; # default

FULL A INCREMENTAL BACKUP

- Pri backupe rozoznávame full a inkrementálny backup
- Full backup (L0)
 - obsahuje zálohu celej databázy
- Incremental backup (L1)
 - obsahuje všetky zmeny na databáze od posledného backupu
 - rozlišujeme diferenciálny a kumulatívny backup

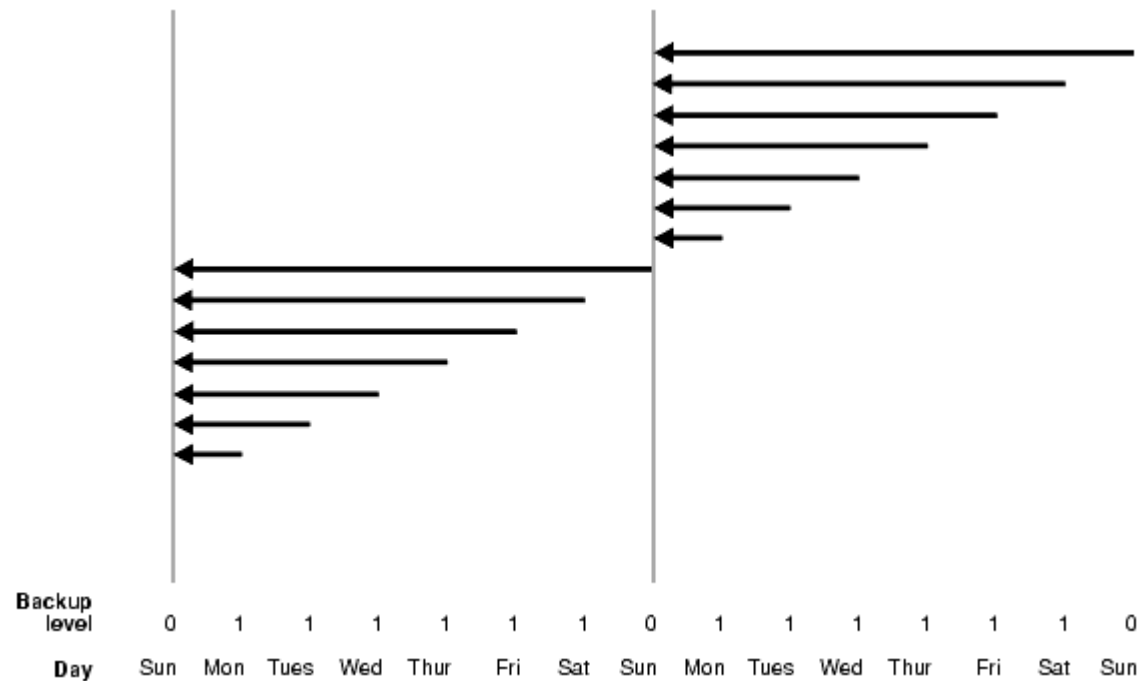
FULL A INCREMENTAL BACKUP

- Diferenciálny backup obsahuje zmeny ku poslednému backupu (L1 alebo L0)



FULL A INCREMENTAL BACKUP

- Kumulatívny backup obsahuje zmeny ku poslednému full backupu (L0)



KONZISTENCIA

- pomocou RMAN vieme vytvoriť konzistentný alebo nekonzistentný backup
- Konzistentný backup (Cold backup)
 - Je potrebné ho vykonať keď je databáza v konzistentnom stave
 - To je možné docieľiť štandardným vypnutím databázy
 - Po restore databázy je databáza pripravená na použitie
- Nekonzistentný backup (Hot backup)
 - Backup je vytvorený v nekonzistentnom stave
 - To je možné docieľiť neštandardným vypnutím (shutdown abort) alebo spravením backupu kým je databáza otvorená
 - Po restore z nekonzistentného backupu je potrebné spraviť ešte recovery
 - Musí byť zapnutý archívny mód

FULL A INCREMENTAL BACKUP

- Spustenie Full backupu - Konzistentný

rman target /

SHUTDOWN IMMEDIATE;

STARTUP MOUNT;

BACKUP DATABASE;

ALTER DATABASE OPEN;

FULL A INCREMENTAL BACKUP

- Spustenie Full backupu - Nekonzistentný

```
rman target /  
BACKUP DATABASE;
```

```
BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG;
```

ARCHIVELOG BACKUP

- Pre potreby recovery nekonzistentného backupu je potrebné mať dostupné archívne redo logy
- Preto jednou z požiadaviek je mať zapnutý archívny mód
- Pri recovery sa naaplikujú zmeny z archívnych redo logov aby sa stala databáza konzistentná

rman target /

BACKUP ARCHIVELOG ALL;

AUTOBACKUP

- Keby prišli nielen o dáta, ale aj o všetky ďalšie databázové súbory mohli by sme mať problém spraviť restore databázy
- Aby sme tomu predišli je dobré nastaviť v RMAN konfigurácii autobackup na controlfile
 - `CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON`
- Týmto nastavením sa vždy po vykonaní backupu vykoná aj autobackup pre controlfile a spfile
- Tie sú dôležité na to, aby sme vedeli naštartovať databázu (spfile, controlfile)
- Taktiež, ak nie je databáza zaregistrovaná do Recovery katalógu, všetky informácie o backupoch sú uložené v controlfile
- Tým, že autobackup sa vykoná až po backupe, obsahuje controlfile informáciu už aj tomto najaktuálnejšom backupe

RESTORE A RECOVERY

```
rman target /  
SHUTDOWN IMMEDIATE;  
STARTUP NOMOUNT;  
run {  
set DBID=2633193818  
set until time "to_date('2019-08-15:10:00:00', 'yyyy-mm-dd:hh24:mi:ss')";  
restore controlfile from autobackup;  
alter database mount;  
restore database;  
recover database;  
}
```